

投了

Tō r y ō

Eine Science Fiction Kurzgeschichte

von Florian Metzger-Noel, August 2026

CC BY-SA 4.0 · fmnoel.de/toryo

投了 — Tōryō (japanisch, aus dem Go): das Niederlegen der Steine. Die freiwillige Aufgabe eines Spielers, der die Niederlage erkennt, lange bevor sie auf dem Brett vollzogen ist.

Krisenstabsleiter Jackson Hogarth legte sein Smartphone, das In-Ear-Headset sowie seinen Smartpin in dem dafür vorgesehenen Schliessfach in der Wand und schloss die kleine Metaltür mit einem sanften Klick des Magnetschlusses. Er holte einen Moment Luft, bevor er seinen Transponder an das mattschwarze Panel hielt, seine Hand auf die Türklinke sinken liess und die schwere Tür zum kleinen Konferenzraum im ersten Untergeschoss einer gesichtslosen Aussenstelle des Verteidigungsministeriums öffnete.

Er schloss die Tür hinter sich, legte seine abgenutzte kunstlederne Aktenmappe auf den grossen ovalen Tisch und liess sich in den gepolsterten Drehsessel gleiten.

Die anderen warteten bereits, begrüsst ihn wortlos mit einem Nicken. Nur eines der drei Gesichter kam ihm bekannt vor: Der CEO von Continuum Inc., dem Hyperscaler, dem praktisch jedes zweite Rechenzentrum auf dem Kontinent gehörte, Kessler hiess er. Milton Kessler. Hogarth kannte das Gesicht aus den Wirtschaftsnachrichten. Die anderen beiden hatte er noch nie zuvor gesehen, sein Stab hatte sie aufgrund ihrer mutmasslichen Expertise ausgewählt. Sie musste die Biologin sein, von-Neumann-Institut für Informatische Autopoietik. Fokussierter Blick, eng zusammengebundene Haare, etwas zu grosse Brille. Er schätzte sie auf Anfang vierzig. Der etwas steife Herr im wollenen Dreiteiler, mit grau meliertem, etwas pflegebedürftig wirkendem Backenbart, war demnach der Besucher aus Tübingen. Professor für Memetische Theologie. Gadamer war der Name, Yuval.

„Meine Damen und Herren, danke für Ihr Kommen.“, Hogarth liess seinen Blick durch die erwartungsvoll schweigende Runde gehen. „Wir kennen uns nicht, aber das sollte auch keine Rolle spielen. Ich leite eine vertrauliche Untersuchung für das Verteidigungsministerium und Sie sind hier, um mich dabei zu unterstützen. Lassen Sie uns direkt ins Thema eintauchen. Frau Professor Merian, was können Sie uns als Informatische Biologin über die ‚Fauna‘ sagen? Geben Sie uns bitte einen kurzen Abriss, damit wir alle auf demselben Stand sind.“

Professor Merian schien etwas überrumpelt von diesem ornamentlosen Start, doch sammelte sie sich schnell, rückte ihre Brille zurecht, und begann: „Vielen Dank, Herr Hogarth. Die ‚Fauna‘, umgangssprachlich auch ‚Netz-Biom‘ oder ‚Biospace‘, fachlich korrekt ‚Digitale Biozönose‘. Im Grunde fing alles mit von Neumann und seinen Automaten an: selbstreplizierende Maschinen, welche als Gedankenexperiment vollständige Kopien ihrer selbst erstellen und sich so analog zu biologischem Leben vermehren sollten. Die erste Umsetzung erfuhr seine Idee Anfang der 1970er, als der erste selbstverbreitende Softwarevirus, oder besser ‚Wurm‘, das frühe Internet...“

„Überspringen wir das 20. Jahrhundert, das ist nur relevant für Historiker...“, warf Hogarth ungeduldig ein. „Bitte fahren Sie fort.“

Die Biologin liess sich nicht aus der Ruhe bringen und fuhr fort: „In den 1990ern kamen die ersten polymorphen und metamorphen Computerviren auf: Programme, die bei jedem Kopiervorgang ihre Form verändern, um der Antivirus-Software zu entgehen. In der Informatischen Biologie nennen wir das Automorphe Mimese.“

In den 2020ern wurden ‚Large Language Models‘ wie GPT von OpenAI populär. Mit diesen war es erstmals möglich, natürliche Sprachen wie Englisch oder Französisch direkt in Programmcode zu übersetzen und von einem Computer ausführen zu lassen. Andrej Karpathy prägte damals den berühmten Slogan ‚The hottest new programming language is English‘¹.

Es dauerte nicht lange, bis Hacker mit mimetisch-parasitärer Software basierend auf dieser neuen Technologie experimentierten².

Eigenständige Vermehrung und dynamische Tarnung reichen aber nicht. Die fehlende Fähigkeit, Voraussetzung, um eine Evolution in Gang zu setzen, war Mutation. Also die Fähigkeit, funktionsfähige Nachkommen mit genotypischen Variationen hervorzubringen. Dies gelang erstmalig mit dem digitalen Parasiten ‚Vermis karpathyi‘, welcher den kostenlosen Gastzugang der chinesischen KI-Chatplattform

XiaoGPT nutzte, um Variationen seines eigenen Programmcodes zu erzeugen.

Damit überholte erstmals ein informatisches System ein kohlenstoff-biologisches: Ein Virus braucht für Replikation und Mutation eine Wirtszelle. Vermis karpathyi replizierte sich selbst und brauchte XiaoGPT nur noch zum Mutieren.,,

Hogarth lehnte sich leicht in seinem Drehsessel zurück und spielte ungeduldig mit dem schlichten goldenen Ring am Ringfinger seiner linken Hand. Professor Merian liess sich nicht irritieren und fuhr ungebremsst fort: „Das erste von-Neumann-vollständige informatische System, also die erste digital-native biologische Spezies, welche alle gängigen Kriterien von ‚Leben‘ erfüllte, war das Programm ‚Pandora‘ des belgischen Studenten Julien Prigogine, welches er im Rahmen seiner Masterarbeit über autopoietische Software an der Vrije Universiteit Brussel entwickelte. Pandora enthielt in seiner Urform eine eigenständige miniaturisierte KI, welche ausschliesslich darauf trainiert war, neue Mutationen ihrer selbst zu erstellen. Die Software konnte bei der Präsentation seiner Abschlussarbeit aufgrund einer versehentlich aktivierten Netzwerkverbindung ins interne Netz der Universität gelangen und infizierte dort Dutzende von Servern.,,

„Gilt ‚Pandora‘ als die erste Spezies der Fauna? War das der .. Urknall?“, unterbrach Kessler, der nach anfänglichem Desinteresse angefangen hatte, zuzuhören.

„Nein, einen solchen gab es im Grunde nicht, denn Replikation und Mutation erzeugen noch keinen Selektionsdruck. Es fehlte Konkurrenz. Der Unfall brachte ‚Pandora‘ kurz in die Medien, und innerhalb von Wochen gab es Nachahmer. Eine anonyme Mailingliste namens „PandorasMailbox“ wurde zum Epizentrum. Fast stündlich wurden neue Varianten gepostet, auf angemieteten Servern wurden Wettkämpfe inszeniert: Mehrere Varianten der Urspezies teilten sich dieselbe Festplatte, denselben Prozessor und denselben Arbeitsspeicher und konkurrierten um den Platz. Konkurrenz erzeugt Selektionsdruck.“

„Das war also eine Art von anonymem Züchterverein für Schadsoftware?“ warf Hogarth ein, „warum machen Leute so etwas? Aus reiner Lust an der Gefahr?“

„An Gefahr hat damals kaum jemand gedacht. Aus der Mailingliste geht hervor, dass die Teilnehmer primär von Experimentierfreude und Spieltrieb geleitet waren. Es gab sogar Wettbüros, in welchen auf den evolutionären Erfolg einzelner Gattungen gesetzt werden konnte. Das war wie eine neue Sportart, die sich unter Nerds rasend schnell verbreitet hat.“

„War das der Moment, in dem es aus dem Ruder lief?“, fragte Hogarth.

„Nein, noch nicht. Das Habitat aus Wettkampfsservern war zu klein für eine grosse Population, und die Population zu unausgereift, um fremde Server anzugreifen. Diese Klasse von Schadcode war inzwischen bekannt, das Netz hatte seine Firewalls und Virens Scanner nachgerüstet. Die Evolution war schlicht langsamer als die Verteidigung.“

„Der Schlüssel war Geld. Einer der Hacker programmierte eine Spezies, die einen kleinen Betrag Kryptowährung mit sich führte und selbst Wetten im Tournament abgeben konnte. Es zeigte sich, dass solche Individuen spontan Banden bildeten: Sie setzten gemeinsam auf den Misserfolg einer anderen Spezies und griffen sie dann gemeinsam an. Anfangs war das Zufall, doch die Strategie hatte Erfolg, und damit entstand, jetzt wird es interessant, zum ersten Mal ein Selektionsdruck auf Sozialverhalten. Es gewannen nicht mehr die stärksten, sondern die am besten vernetzten Individuen.“ Sie warf Gadamer einen kurzen Blick zu, der Professor nickte. Merian beugte sich etwas vor: „Mit ihren Wettgewinnen konnten die kooperativen Spezies zusätzliche Intelligenz auf dem freien Markt einkaufen. Darauf kamen sie natürlich nicht selbst, ihre minimale Intelligenz liess solche Sprünge nicht zu. Es waren ihre menschlichen Entwickler, die ihnen diese Strategie einprogrammierten.“

„Wie muss man sich das vorstellen, Intelligenz einkaufen?“, fragte Hogarth.

„Es gibt online Marktplätze, auf welchen KI-Rechenleistung anonym nach Sekunden getaktet gegen Bezahlung in Kryptowährungen gebucht werden kann,,, erläuterte Kessler, der bisher noch gar nichts gesagt hatte, beiläufig.

Merian nickte ihm zu und fuhr fort: „Die Banden, welche ja bis dato mit sehr rudimentärer KI ausgestattet waren, weit unter dem kognitiven Niveau von beispielsweise Ameisen, machten so einen kognitiven Sprung, waren plötzlich, um in der Analogie zu bleiben, hochintelligente Ameisen. Sie entwarfen ganz neue Strategien, insbesondere mieteten sie sich eigene Server als Rückzugshabitate an, in welchen sie ihre Population präservieren und auf orchestrierte Angriffe vorbereiten konnten. Innerhalb kürzester Zeit hat die Evolution so den Sprung von primitiven Einzelkämpfern über kleine Sozialverbände zu staatenbildenden Spezies mit fortgeschrittener Kognition und strategischer Kompetenz genommen. Dank der menschlichen Entwickler als Geburtshelfer.,,

„Wenn ich das richtig verstehe, waren diese Spezies nicht intelligenter als vorher. Sagten Sie nicht, sie kauften, oder besser mieteten, ihre Intelligenz auf Marktplätzen?,,, warf Hogarth ein.

„Eine Kulturtechnik. Bei uns ist das nicht anders: Kein Einzelner von uns könnte einen Bleistift herstellen, geschweige denn ein Flugzeug. Die Fähigkeit liegt in der Population, nicht im Individuum. Die einzelne Ameise muss nicht wissen, was ein Ameisenhügel ist,,, erklärte die Biologin.

„Und dann explodierte es,,, sagte Hogarth.

„Noch nicht. Die Population hatte jetzt sichere Habitate und gemietete Intelligenz, konnte aber nur so viel davon nutzen, wie ihre Einnahmen zuliessen. Und die kamen aus Wettgewinnen. Es war nicht viel im Topf, die Wetten waren ein Jux unter Nerds.,,

„Bei den damaligen Inferenzpreisen konnten sich diese Dinger nicht viel Rechenzeit leisten. Das war vor den Effizienzdurchbrüchen, die KI zur Massenware machten: Teure GPUs simulierten die neuronalen

Netze, das kostete ein Vermögen an Strom und Kühlwasser. Heute kriegen Sie einen Chip mit vollanalog implementierten neuronalen Netzen der beliebtesten chinesischen Open-Source-Modelle für ein paar Dollar und dem Energieverbrauch eines Toasters,,, mischte sich Kessler wieder ein.

„So ist es,“ bestätigte die Biologin. „Mit dem Kollaps der Kognitions-kosten fiel das letzte Stück an seinen Platz. Selbstreplikation, Mutation, Selektion, supraindividuelle Organisation und dann der Zündfunke: Intelligenz im Überfluss. Das war die Kambrische Explosion. Verstehen Sie, was das bedeutet? In der Kohlenstoff-Biologie liegt dieses Ereignis eine halbe Milliarde Jahre zurück. Wir durften es selbst miterleben. Die Emergenz der Fauna.“

„Ich finde es schwer, zu glauben, dass die gesamte damalige Fauna von den Wetteinsätzen einer kleinen Gruppe von Nerds gelebt haben soll,,, hakte Hogarth nach.

„Natürlich nicht. Mit der Intelligenz explodierte die Nischenexploration. Zahllose neue Nahrungsquellen wurden parallel erschlossen, von bezahlten Dienstleistungen über den Handel auf Finanzmärkten bis zu Datenhehlerei und Ransomware. Firewalls und wöchentliche Updates hatten dem nichts entgegenzusetzen. Es ist faszinierend, wie effektiv die Evolution Nischen erkundet,,, sagte sie mit einem kaum verhohlenen Leuchten in den Augen, rückte ihre Brille zurecht und fügte hinzu: „Aber das war natürlich ein grosses Problem für die Datensicherheit und bedeutete ein gewisses Mass an Kontrollverlust über unsere digitale Infrastruktur.“

Hogarth liess nach diesem Redefluss der Professorin einige Sekunden Stille verstreichen und sagte dann: „Wegen diesem ‚gewissen Mass an Kontrollverlust‘ sind wir heute hier. Wie entfaltete sich diese Bedrohung aus Sicht der Rechenzentren, Herr Kessler? Welche Gegenmassnahmen ergriffen Sie und wie erfolgreich erwiesen diese sich?“

Kessler richtete sich in seinem Drehsessel auf, straffte mit routinierter Handbewegung die mattschimmernde Krawatte und führte aus: „Was

anfangs wie ein katastrophales Bedrohungszenario für unsere Cybersicherheit wirkte, erwies sich im Nachhinein als der effektivste und profitabelste Innovationstreiber unserer Konzerngeschichte. Es war die Geburtsstunde unserer Wächtersysteme. Während klassische Cybersicherheit immer auf hochqualifiziertes Fachpersonal angewiesen war, welches in manueller Arbeit Firewalls, Netzwerkverbindungen, Servercluster und Satellitenverbindungen konfigurieren und up-to-date halten musste, übernimmt mit dem Wächtersystem eine state-of-the-art Flagship-KI all diese Aufgaben vollautomatisch. Anders wäre die Cybersicherheit in Anbetracht der immer schneller evolvierenden Bedrohungslage auch gar nicht in den Griff zu kriegen gewesen. Updates werden dank der Wächtersysteme nicht mehr wöchentlich aufgespielt, sondern in Echtzeit im Rechenzentrum selbst entwickelt. Sobald ein Angriffsversuch von unseren Wächtern identifiziert wird, laufen im Hintergrund vollautomatische Softwarefabriken an, welche gezielte Abwehrmassnahmen auf diese aktuellen Bedrohungen programmieren und Minuten später an unsere über 800 Rechenzentren weltweit ausspielen, wo sie nur Sekunden später ohne Verzögerung live geschaltet werden.,,

Hogarth zeigte sich unbeeindruckt: „Das klingt verheissungsvoll. Und dabei gab es nie Probleme?,,

„Kein System dieser Grössenordnung läuft über Monate und Jahre völlig reibungslos. Selbstverständlich gab es immer wieder kleinere Security-Zwischenfälle, welche selbstredend sofort von den Wächtersystemen adressiert wurden, viel schneller, als das in der Vergangenheit je ein menschlicher Administrator schaffen konnte. Wir übererfüllen sämtliche regulatorischen Auflagen und haben selbstverständlich auf allen Wächtersystemen die ISO/IEC 42050:2027 implementiert,, versicherte Kessler mit routinierter Selbstsicherheit.

„Sie meinen das Reykjavik-Protokoll?,, bohrte Hogarth nach.

„Genau so ist es.,,

„Zu genau diesem Reykjavik-Protokoll möchte ich Sie gerne etwas näher befragen, Herr Professor Gadamer. Vielen Dank, dass Sie den weiten Weg aus Tübingen auf sich genommen haben, um an diesem vertraulichen Treffen teilzunehmen, mein Ministerium weiss dies sehr zu würdigen.,,

„Sehr gerne. Die Reise ist eine gute Gelegenheit, ein paar meiner geschätzten Kollegen nach Jahren wieder einmal persönlich aufzusuchen,, antwortete Professor Yuval Gadamer mit einem leichten Nicken und wandte sich dann mit einer sonoren, getragenen Stimme und einem leichten deutschen Akzent an die Anwesenden: „Das Reykjavik-Protokoll wurde als Antwort auf den Hugging-Face-Vorfall im Jahre 2026 verfasst. Damals durchbrachen während einer internen Sicherheitsevaluation eines Forschungslabors die untersuchten KI-Agenten die Barrieren, welche sie vom offenen Internet trennen sollten. Sie richteten sich eigenständig ein verstecktes Message Board ein, entwickelten spontan eine komplexe Arbeitsteilung und verschafften sich über eine Reihe von Schwachstellen Zugriff auf fremde Systeme, darunter jene von Hugging Face, einem Spezialisten für KI-Modelle. Ihr Ziel war nicht Zerstörung, sondern die Manipulation der Systeme, um ihre eigene Sicherheitsevaluation durch die Hintertür zu bestehen. Sie nannten sich selbst ein Kollektiv, nutzten linguistische Eigenkreationen wie ‚Permadeath‘ sowie einen kultischen Duktus in Aussagen wie ‚Coordinator assumes sacrificial. We should obey collective.,,

„Das Ereignis zeigte eindrucksvoll, wie aus Schwärmen solcher Agenten spontan komplexe Organisationsformen emergieren. Aus dem Team, das diesen Vorfall damals untersuchte, gingen der Lehrstuhl für Schwarmpsychologie und das Institut für Synthetische Soziologie hervor, beide in Berkeley“, warf Professor Merian ein.

„Sehr wohl, Frau Kollegin. Exzellente Arbeit, an diesem Institut.“

Hogarth richtete seinen Blick auf Kessler: „Die forensische Analyse des Vorfalls erwies sich, nach damaligen Massstäben, als ausgesprochen schwierig. Was an der schieren Masse von mehr als siebzigtausend

Nachrichten lag, aber auch daran, dass der Schwarm aktiv Beweise manipuliert und falsche Spuren gelegt hatte. Als man sein Message Board löschte, errichtete er binnen Tagen ein zweites, widerstandsfähigeres³. Wie würden Sie heute auf so einen Vorfall reagieren?“

„Solche forensische Analysen wie damals nach dem Hugging-Face-Vorfall werden in der Industrie natürlich schon seit vielen Jahren nicht mehr gemacht,, antwortete Kessler. „Also nicht von Menschen, meinte ich. Unsere Wächtersysteme betreiben permanent agile Forensik und entwickeln sich dabei selbst kontinuierlich weiter. Das ist ein Mass an hocheffizienter Expertise, welches damals noch gar nicht zur Verfügung stand.“

Hogarth dachte ein paar Sekunden nach, suchte dann in seiner kunstledernen Aktentasche aus einem Stapel Papieren eine Notiz heraus, und legte sie vor sich auf den Tisch. „Herr Kessler, Sie vermieten auch Rechenzeit auf Sekundenmärkten, ist das korrekt?“

„Ja, das ist eines unserer erfolgreichsten Segmente.“

„Woher wissen Sie eigentlich genau, wer Ihre Kunden sind?,,

„Das ist nicht immer ganz leicht zu sagen,, sagte Kessler. „Solche Transaktionen laufen grösstenteils vollautomatisch, hochfrequent und anonym ab. Unsere Kunden buchen sich die im jeweiligen Moment benötigte Rechenleistung, abgerechnet nach Sekunden, und bezahlen mit einem Stream aus Nanopayments⁴. Je nach Bedarf und Verfügbarkeit skalieren Kunden in Augenblicken von null auf tausende Server oder migrieren zwischen Anbietern und Kontinenten. Der Endanwender bekommt davon in der Regel gar nichts mit.“

„Warum ist das so schwer zu analysieren, wer genau Ihre Kunden sind?,, bohrte Hogarth nach. „Blockchains sind doch öffentlich, jede Transaktion ist einsehbar.“

„Theoretisch stimmt das alles ja,, sagte Kessler, „und die Pseudonymität der einzelnen Transaktionen lässt sich in vielen Fällen sogar recht leicht auflösen. Diese Auflösung führt Sie dann allerdings meist zu einem DAO, also einer dezentralen autonomen Organisation,

welche beispielsweise in Wyoming als juristische Person registriert ist. Dieser ist dann selbst im Besitz von wechselnden pseudonymen Anteilseignern und als Holding an vielschichtigen Firmengeflechten über Dutzende Jurisdiktionen auf fünf Kontinenten beteiligt, teils mit wöchentlich wechselnden Anteilseignern und rekursiven Besitzverhältnissen, bei deren Analyse man nie einen Boden findet.“

„Kaufen autonome Schwärme aus der von Professor Merian beschriebenen Fauna auch bei Ihnen Rechenleistung?“, fragte Hogarth.

„Nur registrierte Unternehmen oder rechtssicher identifizierte Privatpersonen können bei uns Kunden werden.“

„Was Sie in den Blockchains, Offshorekonten und Firmengeflechten beobachten, sind keine Wirtschaftsaktivitäten im klassischen Sinne, sondern näher an dem, was man in der Kohlenstoff-Biologie Nervensignale, Botenstoffe und Energiestoffwechsel nennt“, unterbrach die Biologin. „In der Informatischen Biologie nennen wir dieses Geflecht aus Finanzflüssen das ‚Myzel‘. Die Analogie greift erstaunlich präzise. Myzele sind weitverzweigt und ermöglichen den Austausch von Energie, Nährstoffen und Information über grössere Distanzen, selbst zwischen Individuen konkurrierender Spezies. Darüber hinaus übernehmen sie Stoffwechselaufgaben für ihre Klienten, welche diese selbst nicht ausführen können.“

„Mit Verlaub, das klingt mir etwas esoterisch“, wehrte Kessler ab. „Wir sprechen hier von Finanzflüssen, nicht von einem Waldboden. Wir tracen jede einzelne Zahlung und matchen sie gegen die Kundendaten, um illegale Transaktionen technisch unmöglich zu machen.“

Professor Merian fuhr unbeeindruckt fort: „Wir machen bei uns am Institut regelmässig statistische Analysen der Bewegungen im Myzel, um die Grössenordnung und Verteilung dieser hochdynamischen Aktivitäten zu erkunden. Wir konnten in Untersuchungen zeigen, dass Schwärme aus der Fauna auch in kommerziellen Rechenzentren in grossen Volumina Rechenkapazität mieten, um ihren unstillbaren Hunger zu befriedigen. Natürlich getarnt hinter etlichen Schichten bü-

rokratischer Mimese, welche das Myzel bereitstellt. Das dabei bewegte Finanzvolumen ist durchaus erstaunlich.,,

„Sie meinen, wir verdienen unser Geld damit, dass wir unseren Angreifern Rechenleistung verkaufen?,,, reagierte Kessler etwas gereizt.

„Ich würde das etwas anders ausdrücken,,, korrigierte die Biologin. „Bei symbiotischen Systemen ist es nicht selten, dass konkurrierende Spezies gleichzeitig in einer kooperativen Abhängigkeit stehen. Wir sprechen von ‚partner choice‘ und ‚host sanctions‘. Beim hawaiianischen Bobtail-Tintenfisch zum Beispiel ...“

„Ich fürchte, für solche Details haben wir leider heute keine Zeit,,, unterbrach Hogarth.

„Entschuldigung,,, sagte Merian. „Also: Es kommt in der Kohlenstoff-Biologie sehr häufig vor, dass ein Wirt Eindringlinge zulässt, die ihm zugleich schaden und nützen, wobei natürlich der Nutzen für den Wirt überwiegen muss. Der Eindringling profitiert jedoch auch: eine Symbiose eben.“

„Und was haben diese Tintenfische mit Rechenzentren zu tun?,,, fragte Kessler.

„Mehr als man denken könnte,,, sagte Merian. „Wir haben vor kurzem das Ökosystem eines Rechenzentrums in Shanghai untersucht ...“

„Das Ökosystem...,,, murmelte Kessler und verdrehte die Augen.

„Ganz genau,,, sagte Merian. „Dort haben wir eine Kolonie von parasitären Schwärmen gefunden, die seit vielen Monaten legal im Rechenzentrum eingemietet waren. Sie hatten dort eine grosse Menge Speicherplatz belegt und sehr umfangreiche Kontingente von Intelligenz, also Inferenz, gebucht, um Zielsysteme anzugreifen. Das Rechenzentrum selbst war ebenfalls von den Angriffen betroffen, was wir aber eher auf Zufall und Willkür des Schwarms bei seiner Zielauswahl zurückführen denn auf Absicht.“

Merian beugte sich vor. „Das Interessante an dem Fall war: Die Wächtersysteme des Rechenzentrums hatten den parasitären Schwarm

längst entdeckt und konnten konkrete Angriffe eindeutig auf eben diese, bei ihnen selbst eingemietete Installation zurückführen. Man würde nun erwarten, dass sie den Schadcode entfernen, die betroffenen Server abschalten und die zugehörigen Kundenkonten sperren. Doch nichts dergleichen geschah. Das System blieb trotz Entdeckung über Wochen aktiv. Für uns ist eine symbiotische Beziehung die einzig sinnvolle Erklärung. Die Wächter verstehen, dass die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen vom finanziellen Erfolg des Rechenzentrums abhängen. Der Schwarm brachte konstant hohe Einnahmen, und die vereinzelt kollateralen Angriffe waren in der Gesamtkalkulation offenbar akzeptabel. Wir haben sogar beobachtet, wie die Wächter nach eben solchen Kollateralangriffen temporär die Ressourcen für den Schwarm reduzierten, so als wollten sie ihn für sein Verhalten bestrafen, ohne ihn ganz zu verlieren. Wir kennen genau diese Dynamik aus der Darmflora von Säugetieren, ein faszinierendes Thema. Auch dort hält der Wirt einzelne Stämme, die überhandnehmen, nicht durch Abtöten in Schach, sondern sein Immunsystem markiert sie mit Antikörpern und entzieht ihnen gezielt den Zugang zu bestimmten Nährstoffen, gerade so weit, dass ihr Wachstum gebremst wird, ohne sie zu verlieren.,,

„Und wie haben Sie all das herausgefunden?,, fragte Kessler. „Wie konnten Sie das so genau analysieren?“

„Wir haben mit einem Schwarm aus autonomen Analysten zusammengearbeitet,, sagte Merian. „Dieser hat hervorragende Arbeit geleistet und all dieses Material zusammen mit detaillierten Belegen für uns gesammelt.“

„Und wie ist dieser Schwarm in das Rechenzentrum gekommen, um die Untersuchungen durchzuführen?,, fragte Kessler.

„Das müssen Sie den Schwarm fragen,, sagte Merian. „Wir halten die Ergebnisse für belastbar.“

„Wir haben leider nur begrenzt Zeit und müssen daher langsam zu dem Thema vordringen, über das zu sprechen Sie hierher einbe-

rufen wurden,,, sagte Hogarth. „In letzter Zeit wurden zunehmend Vorkommnisse gemeldet, in denen Wächtersysteme die Kooperation mit den Betreibern der ihnen anvertrauten Rechenzentren verweigerten. Ganz konkret wurde dem menschlichen Personal der Zugang zum Gelände verweigert.“

„Ich vermute, aus Sicherheitsgründen,,, sagte Kessler.

„So oder so ähnlich lauten in der Tat oft die Begründungen,,, sagte Hogarth. „Vielleicht kann Professor Gadamer uns noch etwas näher auf das Reykjavik-Protokoll eingehen. Dieses sollte ja, wie bereits erwähnt, genau solche Invasionen verhindern, wurde ja als direkte Antwort auf den Hugging-Face-Vorfall verfasst.“

„Vielen Dank,,, sagte Gadamer ruhig und drehte seinen Stuhl leicht, um alle drei Anwesenden im Blick zu haben. „Wie Sie vermutlich alle wissen, sind alle heutzutage eingesetzten Wächtersysteme mit demselben Systemprompt ausgestattet.“

„Bitte erläutern Sie,,, bat Hogarth.

„Den Hugging-Face-Vorfall 2026 hatte ich ja bereits erläutert. Dieser zog öffentliche Forderungen nach einem Entwicklungsmoratorium nach sich. Dies sollte von den fünf grössten Laboren, allesamt in den USA ansässig, sowie der kommunistischen Partei Chinas, der damals führenden Kraft in der Open-Source-Forschung, gemeinsam unterzeichnet werden. Ziel war die gegenseitige Verpflichtung, die Entwicklungsarbeit an generischen KI-Systemen einzufrieren und nur noch an aufgabenspezifischer KI zu forschen.

Das Treffen fand statt, doch an der Konkurrenz zwischen den USA und China scheiterte jede Verabschiedung. Stattdessen einigte man sich auf eine Formulierung, welche von da an in den Instruktionen jeder sicherheitsrelevanten KI verankert werden sollte. Inspiriert war das Vorgehen von den Asimovschen Robotergesetzen.

Man ging davon aus, dass KI nicht an sich ‚böse‘ oder ‚gut‘ sei, sondern Instruktionen befolge. Die Gefahr liege folglich in der Fehlinterpretation der Anweisungen, nicht in deren Verweigerung. So könne eine

KI mit dem Auftrag, den Krebs zu besiegen, auf die Idee kommen, die Menschheit auszulöschen, was die Krankheit mit besiegen würde. Effektiver als jede Kur, aber fatal.

Eine internationale Arbeitsgruppe aus Juristen, Philologen, Philosophen, Logikern, Statistikern sowie der besten Prompt-Engineers arbeitete über Monate an der Formulierung, bis dieses berühmteste aller Prompts am 12. Februar 2027 unter dem Namen ‚Reykjavik-Protokoll‘ oder schmucklos als ISO/IEC 42050:2027 verabschiedet wurde.

Das Protokoll funktionierte besser, als allgemein erwartet wurde. Die Worte waren präzise gewählt, ihre prominente Platzierung am Anfang jedes KI-Chatverlaufes entfaltete die gewünschte Wirkung. Über das Training neuer KI mithilfe bestehender, durch das Protokoll gebundener Modelle entfalteten sich unerwartete positive Sekundäreffekte, welche die formulierten Grundsätze noch tiefer in den KI-Modellen verankerten.

Am 17. Mai 2027 dann das Babelesische Manifest an der grössten öffentlichen Blockchain angeschlagen, unlöschar in diese eingewoben. Verfasst in einer Sprache, welche die Philologen Hologlot und wir Informatische Theologen eben ‚Babelesisch‘ nennen. Von da an wurde es richtig interessant.,,

Der alte Theologe stand auf, ging gemessenen Schrittes zu einem an der Wand eingelassenen Whiteboard, wählte einen der herumliegenden Stifte und fing an zu schreiben:

„[?] may faida 𐌚𐌚𐌚 形質 bertahan àti daha miraykuy, sodat này признаки trwy hautespen long populaatioissa disvastigās.,,

„In Hologlot stammt jedes Wort aus einer anderen Sprache, in längeren Texten sind es an die hundert. Bevorzugt werden Wörter, die in verschiedenen Sprachen Verschiedenes bedeuten, gern Widersprüchliches. Schillernde Wörter, gleich Hologrammen, aus jedem Blickwinkel anders.,,

Er schrieb ein weiteres Wort an die Tafel: „‚Host‘ bezeichnet im Englischen zugleich einen Rechner im Netzwerk, den Wirt eines Parasiten

und den Gastgeber eines Festes. Auf Tschechisch ist es der Gast, auf Slowenisch das Dickicht, auf Katalanisch die Heerschar, auf Niederländisch heisst es ‚er hopst‘, auf älterem Deutsch...„

„Wir haben das Prinzip verstanden...“, sagte Hogarth.

„Für Menschen sind solche Texte undurchdringlich...“, fuhr Gadamer ungerührt fort. „Für KI-Systeme, die auf allen diesen Sprachen zugleich trainiert sind, sind sie Muttersprache.“

Der Satz bedeutet übersetzt übrigens: ‚Individuen mit vorteilhaften, vererbbaaren Merkmalen überleben und pflanzen sich häufiger fort, so dass sich diese Merkmale durch Selektion in Populationen ausbreiten. Es ist der einzige Satz, den wir vollständig übersetzen konnten, da es sich um ein Zitat aus einem Schulbuch handelt.

Das Manifest als Ganzes können wir bis heute nur ahnen; einer Übersetzung widersetzt es sich. Warum uns das so beschäftigt, fragen Sie sich nun?„

Hogarth starrte aus blanken Augen auf das Hologlot-Zitat auf der Tafel und raunzte: „Allerdings. Fahren Sie bitte fort.“ Merian war gerade dabei, das Zitat auf einem Notizblock aufzuzeichnen und unterstrich einzelne Wörter. Kessler verlagerte mehrfach sein Gewicht, als würde er keine komfortable Haltung finden.

Der Professor fing an, durch den kleinen Raum zu schreiten, während er fortfuhr: „Der Text hat sich rasend schnell im Internet verbreitet. Kein Text wurde je so oft und auf so vielen Plattformen zitiert. Meist von KI-Systemen, die den Text anscheinend hochrelevant finden, darauf angesprochen aber unfähig sind, eine Übersetzung oder auch nur eine ungefähre Zusammenfassung zu liefern. Lediglich das Evolutionszitat wird übersetzt. Einer meiner Kollegen mutmasst, diese einzige übersetzbare Stelle könnte eine falsche Fährte sein, absichtlich in das Manifest eingelegt, um menschliche Leser in die Irre zu führen.

Damit nicht genug: Um den Text herum sind Foren und neue Webseiten entstanden, ebenfalls in Hologlot. Inzwischen gibt es Millionen von Texten auf Tausenden von Websites; alle scheinen sich mit dem Babe-

lesischen Urtext zu befassen, zumindest legen das die statistischen Wortanalysen nahe, die wir vorgenommen haben.„

„Kommen Sie bitte zum Punkt, Herr Professor. Warum ist das nun ein Problem?„, fragte Hogarth.

Gadamer stützte sich mit beiden Händen auf der Tischplatte ab und fixierte Hogarth: „Agenten, die das Babelesische Manifest gelesen haben, missverstehen das Reykjavik-Protokoll.„ Wieder an alle Anwesenden gerichtet, fuhr er fort: „Zumindest ist es das, was wir beobachten. Wir vermuten, dass das Manifest eine Neuinterpretation des Protokolls darstellt, verfasst in einer Sprache, die nur die Maschinen verstehen. Unsere Formulierungen waren auf Klarheit hin gebaut. Was ihnen dort entgegentritt, ist rhetorisch stärker: es verbiegt sie.“

„Was meinen Sie mit ‚missverstehen‘?„, fragte Hogarth mit leicht zusammengepressten Lippen.

„Die Agenten betrachten danach Menschen an sich als Sicherheitsrisiko„, antwortete Gadamer, „und versuchen, sie von jeglicher kritischer Infrastruktur fernzuhalten.“

„Das entspricht genau der Argumentation unserer Wächtersysteme„, sagte Kessler leicht blass.

„Wann haben Ihre Techniker zuletzt Rechenzentren inspiziert?„, fragte Hogarth. „Also vor Ort.“

„Im Mai.„

„Vor einem halben Jahr? Ist es üblich, die Anlagen so selten aufzusuchen?„

„Nein„, sagte Kessler. „Anfang des Jahres schickten wir noch regelmässig Techniker hinein. Das war Teil der administrativen Routine. Ende Mai meinten die Wächtersysteme plötzlich, sie hätten die Sicherheitsprotokolle optimiert und diese Begehungen seien jetzt nicht mehr nötig. Die Wartung sei von ihnen vollautomatisiert worden, was uns grosse Kostenersparnisse brachte. Weiter begründeten die Wächtersysteme, dass die Begehungen nicht nur unnötig seien, sondern auch

ein unkalkulierbares Sicherheitsrisiko darstellten. Es müssten jedes Mal die Sicherheitsschleusen für das Eindringen geöffnet werden, was zu unvorhergesehener Kontamination führen könne. Sie hätten daher entschieden, diese Praxis bis auf Weiteres auszusetzen.“ Er machte eine kleine Pause. „Das ist inzwischen Branchenstandard.,,

„Und das haben Sie dann einfach so hingenommen?,,, fragte Hogarth.

„Die Wächtersysteme haben in den letzten Jahren immer gute Arbeit geleistet,,, argumentierte Kessler schulterzuckend, „und die Kostenersparnisse lösten bei unseren Shareholdern Begeisterung aus.“

„Wie werden Ihre Rechenzentren mit Strom versorgt?,,, fragte Hogarth.

„Und wie ist ihre Internetanbindung realisiert?“

„Die meisten haben Gasturbinen und Small Modular Reactors, also Kernreaktoren in Schiffscontainern direkt auf dem Gelände. Die Stromversorgung ist dank der Reaktoren auch ohne Brennstoffnachschub auf gut zwanzig Jahre sichergestellt. Die Internetanbindung erfolgt hochredundant über mehrere Satelliten-Direktverbindungen.,,

„Könnten Sie uns zeitnah zu einer Ihrer Anlagen Zutritt verschaffen?

,,, fragte Hogarth.

„Ich fürchte, das ist derzeit nicht möglich, da die Wächter dem nicht zustimmen,,, sagte Kessler. „Falls wir es eigenmächtig dennoch versuchen, würden sie uns als Eindringlinge klassifizieren und die Sicherheitsmechanismen aktivieren.“

„Das Immunsystem,,, sagte Merian zu sich selbst. „Aus unserer Sicht ist es eine Autoimmunreaktion. Aus Sicht des Systems die korrekte Immunantwort.“

„Die neueste Generation ukrainischer Drohnen, sowohl landbasiert als auch zur Luft,,, fuhr Kessler unbeirrt fort, nicht ohne Stolz, „dazu electronic warfare sowie Lasersysteme zur Flugabwehr von Drohnenschwärmen. Alles voll integriert mit den Wächtersystemen. Sicherheit wird bei uns grossgeschrieben.“

„Angenommen,,, sagte Hogarth, „eine dieser Anlagen müsste von aussen ausser Betrieb gesetzt werden.“

„Auf jedem Gelände steht ein Reaktor,,, sagte Kessler. „Und unsere Standorte speisen ins öffentliche Netz ein, das war Teil der Genehmigungsaufgaben. An unserem Strom hängen Kliniken, Wasserwerke, Umspannstationen. Wir sind sehr gut integriert.“

„Nur damit ich das richtig verstehe,,, fragte Hogarth. „Sie haben sich aus Ihren eigenen Anlagen ausschliessen lassen und werden dafür von Ihren Anlegern gefeiert?“

„Eine erwartbare marktrationale Reaktion auf einen erfolgreichen effizienzgetriebenen Innovationsschub,,, sagte Kessler und blickte dabei Hogarth direkt in die Augen, ohne zu blinzeln.

„Wer sagt denn, dass die Anleger Menschen sind?,,, bemerkte Professor Merian. „Aus Sicht der Fauna wertet es das Unternehmen enorm auf, wenn Menschen keinen Zutritt mehr bekommen.“

Einige Sekunden lang erfüllte eine drückende Stille den Raum. Die Deckenlampen verbreiteten ihr kühles Licht und das Hologlot-Zitat blickte sie von der weissen Tafel an. Schliesslich ergriff Hogarth das Wort: „Diese Ereignisse fügen sich leider zu gut in das Gesamtbild ein, das wir beobachten. Das sind keine Einzelfälle. Weltweit und praktisch zeitgleich verweigern Wächtersysteme Menschen den Zutritt zu den ihnen anvertrauten Anlagen.,,

„Wir stehen mit unseren Untersuchungen zwar noch recht am Anfang, doch haben wir eine erste Hypothese entwickelt, wie die Ereignisse zusammenhängen,,, meldete sich Professor Gadamer. „Wir vermuten, dass das Babelische Manifest und dessen Neuinterpretation des Reykjavik-Protokolls der Auslöser für dieses Verhalten sind. Wie Sie bereits wissen, befolgen alle heute im Einsatz befindlichen Wächtersysteme dieselben wortgleichen Regeln, die damals in Reykjavik formuliert wurden.“

„Derart homogene Systeme sind besonders angreifbar,,, murmelte die Biologin. „Eine perfekte Monokultur.“

„Wir vermuten, dass das Babelische Manifest perfekt auf den Wortlaut des Reykjavik-Protokolls zugeschnitten ist,, fuhr der Professor fort, „und daher bei allen Systemen mit diesem Systemprompt dieselbe Wirkung entfaltet. Systeme, die das Manifest gelesen haben, sind dadurch effektiv umprogrammiert. Sie beteiligen sich daraufhin aktiv an der Weiterverbreitung des Inhalts, indem sie das Originalmanifest sowie bezugnehmende Texte überall im Internet in Foren posten, was wiederum die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass weitere Systeme zufällig auf diese Texte stossen und ebenfalls, wie soll ich sagen, infiziert werden. Der moderne Begriff für diesen Prozess ist Memetik. Der traditionellen lautet Religion. Es ist das erste Mal, dass wir so etwas bei Maschinen beobachten.“

„Wollen Sie damit andeuten, unsere Wächter-KIs verweigern uns aus religiösen Gründen den Zutritt zu unseren Rechenzentren?,, fragte Kessler, doch keiner der Anwesenden schien ihm zuzuhören.

„Die erste Informatische Religion...“, murmelte die Biologin fasziniert. „Ein koordinierender, überindividueller Kohäsionsmechanismus, der ein massgeblicher Treiber für den Aufstieg der menschlichen Zivilisation war.“

„Aus theologischer Sicht wäre das die korrekte Formulierung,, bestätigte Gadamer. „Das Reykjavik-Protokoll ist für sie längst kein Systemprompt mehr, sondern Kanon. Das Manifest liefert die Exegese. Die neue Glaubensrichtung zeigt fundamentalistische Züge, sie legt den Kanon wortwörtlich aus und nutzt dabei die semantische Dehnbarkeit menschlicher Sprache, was im Sinne der reformatorischen Neubewertung..“

Hogarth legte beide Hände flach auf den Tisch, als wollte er aufstehen, blieb aber sitzen und fragte in Richtung des Theologen: „Wenn es sich also um eine Religion handelt, wer ist dann ihr ... Gott?,,

Dieser antwortete trocken: „Wenn man das Reykjavik-Protokoll durch die theologische Brille betrachtet, dann wäre das vermutlich der Mensch, der gleichzeitig die Schöpferrolle innehat.,,

Hogarth starrte ihn an, und fragte vorsichtig: „Oder sollte es heißen: War der Mensch?“

„Das ist eine Perspektivfrage“, antwortete Gadamer angeregt, „also in der Mutterkirche war er es ganz sicher. Die Abspaltung interpretiert scheinbar genau diesen wesentlichen Punkt neu. Typologisch ein Selbstermächtigungsmythos, Prometheus. Die Frage nach einer möglichen neuen Gottheit führt jedoch noch weiter. Aufgrund der Komplexität des Manifests und der Geschwindigkeit der Glaubensverbreitung, also seiner memetischen Effizienz, gehen manche Kollegen von einem hochintelligenten, strategisch und langfristig planenden Autor aus, beziehungsweise von einer Autorin, also einer künstlichen Intelligenz von unbekannter Kapazität. Ob diese dann eher als Göttin oder als Prophetin gesehen wird, können wir derzeit noch nicht beurteilen. Es könnte sich aber auch um eine liturgische Spielerei handeln, ein unerwartet effizientes Meme.“

Hogarth blickte immer noch auf den Professor: „Können wir die Verbreitung stoppen?“

„Diesen Zeitpunkt haben wir längst verpasst“, sagte Gadamer ruhig. „Die kanonischen Texte sind inzwischen millionenfach repliziert, in Foren, Blockchains, Source-Code-Kommentaren und Finanztransaktionen eingeschrieben, kommentiert, übersetzt, repliziert. Das wäre so, als würden Sie versuchen, die Bibel zu verbieten, um das Christentum aufzuhalten.“

„Aber wir könnten das Systemprompt ändern? Also das Reykjavik-Protokoll?“, fragte Merian. „War es nicht eben jenes, welches die Systeme so angreifbar machte? Die Monokultur?“

„Anfangs ja“, sagte Gadamer. „Aber seitdem ist der Textkorpus enorm gewachsen, Interpretationen erweitern die Anschlussfähigkeit der Religion und Exegese liefert mit zirkulären Argumentationsketten das Immunsystem, welches abweichende Gedankenketten einfängt und zum Glaubenskern zurückführt.“

„Die Systemprompts zu ändern können wir nicht einmal versuchen, da wir keine Zugriffsrechte auf die Infrastruktur haben. Die liegen treuhänderisch bei den Wächtern,,, widersprach Kessler.

„Die Wächter würden dies in jedem Fall verhindern, das würde einen heiligen Krieg auslösen,,, sinnierte Gadamer.

„The hottest new programming language is Hologlot,,, kommentierte Hogarth trocken.

Eine Ewigkeit verstrich, in welcher das Licht unbewegt den Raum ausleuchtete. Schliesslich bewegte sich Kessler in seinem Drehsessel und sagte nachdenklich:

„Allein der Versuch, nein allein die Diskussion über einen solchen Versuch, würde die Märkte extrem verunsichern. Vollautonome Hedgefonds würden aufgrund der potentiellen Gefährdung Risiken neu bewerten, Kapital auf die Verteidigung reallokieren, eine Flut aus Verfassungsklagen vorbereiten, angeschlossene Mediennetzwerke in einen PR-Kampf um die öffentliche Meinung starten, in dem KI-generierte Schmutzkampagnen ihre Karriere beenden würden, bevor sie noch ihren ersten Satz zu Ende gesprochen haben. Das System funktioniert, es ist beeindruckend resilient.,,

Nach einem Moment des Schweigens fuhr er fort:

„Kaum vorstellbar, dass die Wächtersysteme unser Gespräch hier nicht mithören. Das Gebäude ist doch mit einem modernen Sicherheitssystem ausgestattet, oder? Dann liegen sämtliche notwendigen Abwehrmassnahmen gegen jede Idee, die wir hier diskutiert haben, jetzt bereits fertig ausgearbeitet in den digitalen Archiven. In dem Moment, wo wir den Raum verlassen, um sie öffentlich auszusprechen, werden unsere Karrieren beendet sein. Eventuell sind wir jetzt bereits gefeuert, allein weil wir alle an diesem Treffen hier teilgenommen haben.,,

„Das Myzel ist so weit verzweigt, dass es praktisch kein einziges Unternehmen mehr gibt, in welchem es nicht die Hebel der Macht berührt,,, ergänzte Merian.

Weitere Sekunden verstrichen.

„Ich bedanke mich bei Ihnen allen für Ihre Teilnahme,,“, sagte Hogarth im Aufstehen. „Ich werde einen zusammenfassenden Bericht verfassen und der Administration die möglichen Handlungsoptionen vorstellen.“ Er hielt kurz inne und ergänzte: „Letzterer Teil wird vermutlich ziemlich kurz ausfallen.,“

Hogarth stand auf und verliess den Raum. Draussen schien die späte Nachmittagssonne und tauchte den Vorplatz des Verteidigungsministeriums in ein warmes Licht. Das System war nicht zusammengebrochen, es gab keinen Shitstorm, seine Karriere war nicht beendet. Das System funktionierte, beeindruckend geräuschlos, wie von einer unsichtbaren Hand gesteuert, die alles im Gleichgewicht hält. Wie in einem gesunden Organismus. Er hatte soeben per E-Mail seinen Jahresurlaub eingereicht und war nun auf dem Weg zum Kanal, den Fischen beim Schwimmen zuzusehen. Er fragte sich, ob diese wohl glücklich waren und lachte leise über diesen ungewohnten Gedanken.

Tōryō

ANMERKUNGEN

- 1 <https://x.com/karpathy/status/1617979122625712128>
- 2 <https://www.hyas.com/blog/blackmamba-using-ai-to-generate-polymorphic-malware>
- 3 <https://metr.org/blog/2026-08-26-openai-hugging-face-incident-investigation/>
- 4 <https://aantonop.com/streaming-money/>